

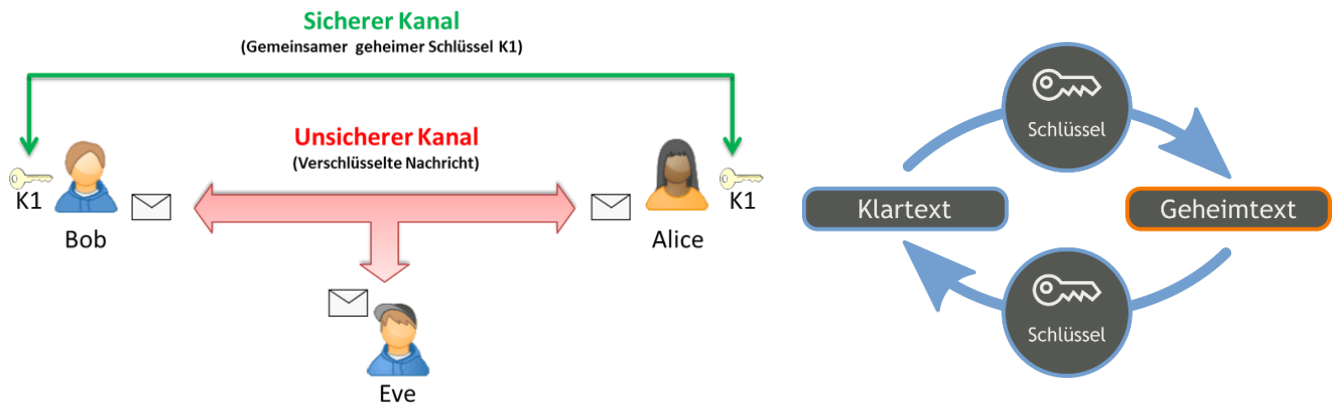
IT-Sicherheit für Kommunikationsanwendungen: **Verschlüsselung**

1. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren

Prinzip

Die symmetrische Verschlüsselung ist ein Begriff der Kryptografie. Damit ist ein Verschlüsselungsverfahren gemeint, bei dem für die Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht **derselbe Schlüssel** benötigt wird.

Dazu muss vorher der gemeinsame Austausch des Schlüssels vorgenommen werden.



1. Bob hat eine wichtige Information die er Alice, über einen unsicheren Kanal (zum Beispiel das Web), zusenden möchte. Um sicher zu gehen, dass die Information nicht von einem dritten gelesen wird (Eve), muss er die Nachricht zuerst verschlüsseln. Dazu müssen Bob und Alice sich zuerst auf einen gemeinsamen Schlüssel K1 geeinigt haben.
2. Mit dem Schlüssel K1 verschlüsselt Bob nun die Information und sendet diese über den unsicheren Kanal an Alice. Auch wenn ein Eve die verschlüsselte Information mit lauscht, kann er mit der Information nichts mehr anfangen, da diese durch die Verschlüsselung keinen Sinn mehr ergibt.
3. Um die Information wieder zu entschlüsseln, wird wieder derselbe Schlüssel K1 benötigt der auch für die für die Verschlüsselung benutzt wurde. Da nur Alice und Bob zuvor den Schlüssel ausgetauscht haben, können nur sie den Originaltext lesen.

Beispiele

AES, Twofish, Serpent (alle 3 Verfahren erlauben Schlüssellängen von 128, 192 und 256 Bit). DES und Tripple-DES sollten nicht mehr verwendet werden.

Vorteile	Nachteile
• Sehr schnell • Bietet bei langen Schlüsseln eine hohe Sicherheit	• Gefährliche Schlüsselübergabe • Für jedes Teilnehmer-Paar wird ein neuer Schlüssel benötigt

Fragen

1) Die Anzahl der benötigten Schlüssel beträgt

a) für 4 Teilnehmer: 6 Schlüssel

b) für 20 Teilnehmer: 190 Schlüssel

2) Wie nennt man Knackversuche, die man bei jeder Art von Verschlüsselung theoretisch anwenden kann?

Brute Force

Formel für **n Teilnehmer**:

$$\Sigma \text{ Schlüssel} = \frac{n(n-1)}{2}$$

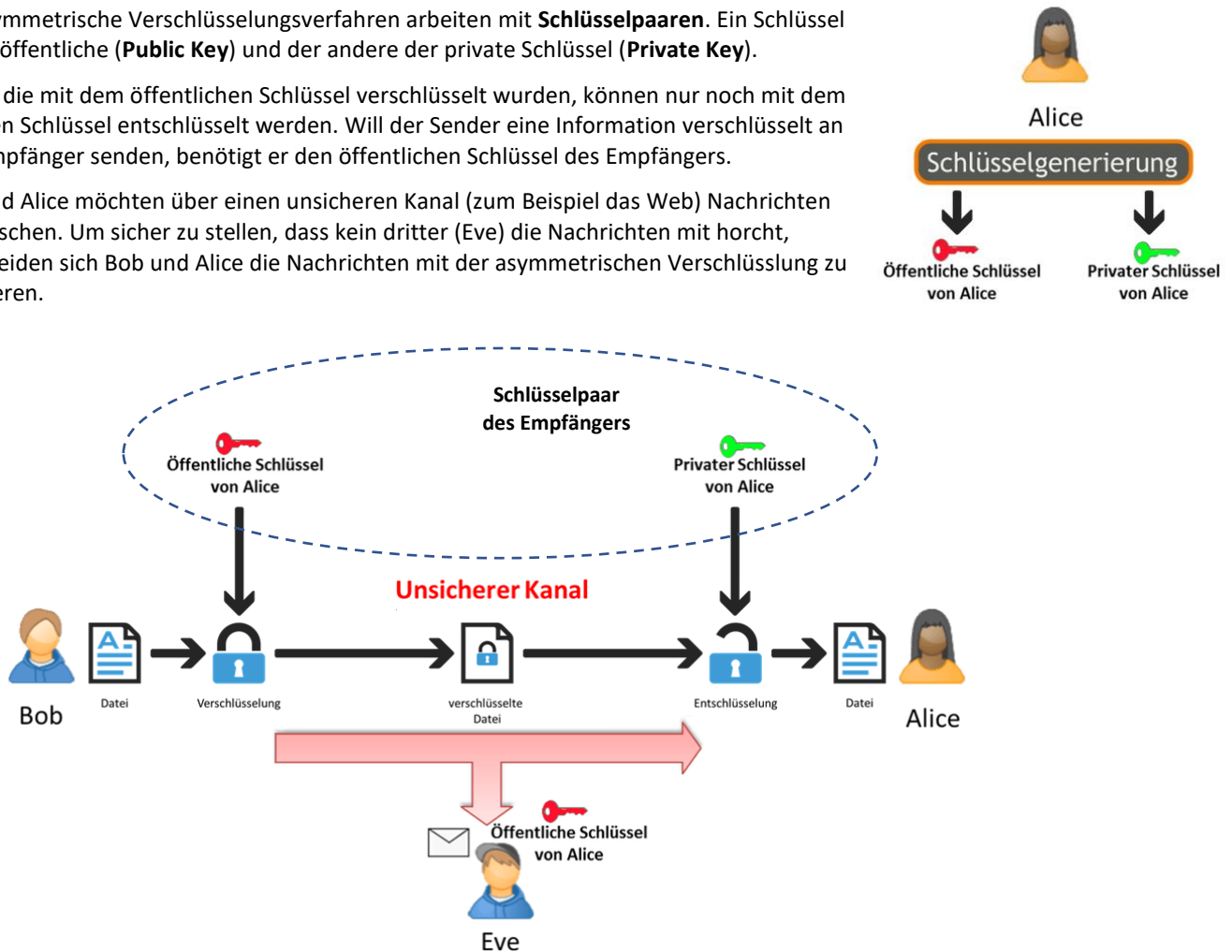
2. Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren

Prinzip

Die asymmetrische Verschlüsselungsverfahren arbeiten mit **Schlüsselpaaren**. Ein Schlüssel ist der öffentliche (**Public Key**) und der andere der private Schlüssel (**Private Key**).

Daten, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, können nur noch mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Will der Sender eine Information verschlüsselt an den Empfänger senden, benötigt er den öffentlichen Schlüssel des Empfängers.

Bob und Alice möchten über einen unsicheren Kanal (zum Beispiel das Web) Nachrichten austauschen. Um sicher zu stellen, dass kein dritter (Eve) die Nachrichten mit horcht, entscheiden sich Bob und Alice die Nachrichten mit der asymmetrischen Verschlüsselung zu Chiffrieren.



1. Um mit Alice Nachrichten auszutauschen, benötigt Bob den öffentlichen Schlüssel von Alice. Der öffentliche Schlüssel ist für alle sichtbar (auch für Eve). Die Veröffentlichung kann z.B. über E-Mail oder einen öffentlichen Server passieren.
2. Mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice kann jeder seine Nachricht verschlüsseln und das Ergebnis an Alice senden.
3. Jedoch kann nur Alice die Nachricht, mit dem privaten Schlüssel, wieder entschlüsseln.

Beispiele

RSA mit Mindestschlüssellänge 2048 Bit, besser 4096 Bit (Stand 2020), **DSA**, **Elgamal**

Vorteile	Nachteile
- Keine Schlüsselübergabe - Weniger Schlüssel - Komfortabel	- Bei gleicher Schlüssellänge unsicherer als symmetrische Verfahren - Größerer Verwaltungsaufwand und Rechenaufwand (Faktor 5000 oder mehr) als bei modernen symmetrischen Verfahren

Fragen

- 1) Die Anzahl der benötigten Schlüssel beträgt
 - a) für 4 Teilnehmer: 8 Schlüssel
 - b) für 20 Teilnehmer: 40 Schlüssel

Formel für **n Teilnehmer**:

$$\Sigma \text{ Schlüssel} = 2n$$

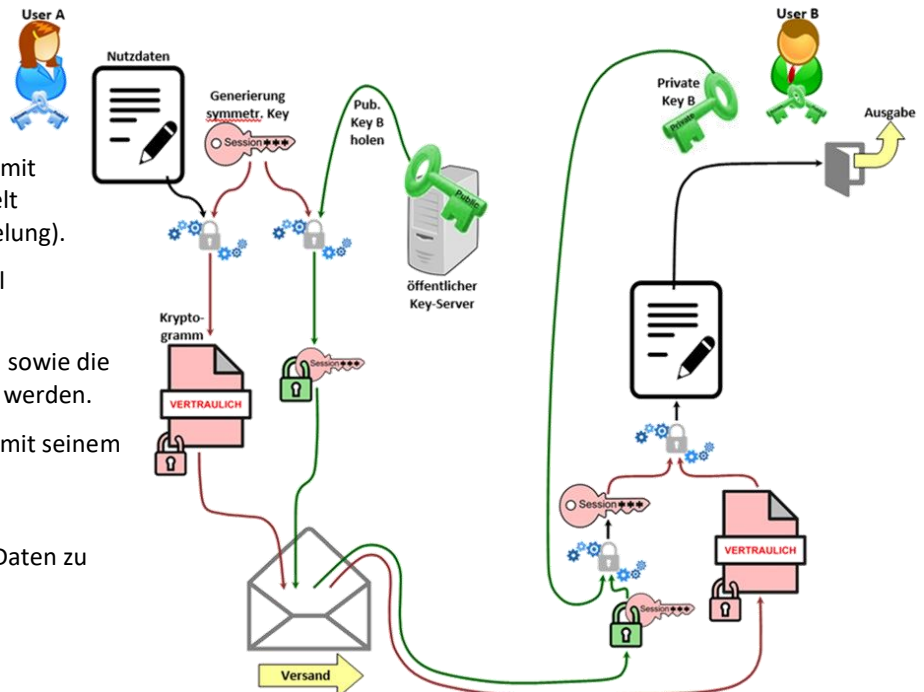
(für jeden Teilnehmer 2 Schlüssel)

3. Hybride (kombinierte) Verschlüsselungsverfahren

Prinzip

Die hybride Verschlüsselung arbeitet mit symmetrischen und asymmetrischen Verfahren, um Daten zu verschlüsseln. Bei dieser Methode werden die Daten symmetrisch verschlüsselt. Die Schlüsselübergabe erfolgt aber mit der asymmetrischen Verschlüsselung.

1. Zu Anfang verschlüsselt der Sender die Daten mit einem zufälligen generierten Schlüssel.
2. Die Daten können vom Empfänger mit dem gleichen Schlüssel entschlüsselt werden (symmetrische Verschlüsselung).
3. Nun muss der Sender den Schlüssel asymmetrisch verschlüsseln.
4. Anschließend können der Schlüssel sowie die Daten an den Empfänger gesendet werden.
5. Abschließend kann der Empfänger mit seinem privaten Schlüssel den Schlüssel entschlüsseln,
6. den er wiederum braucht, um die Daten zu entschlüsseln.



Beispiele

In hybriden Protokollen wird bspw. RSA als asymmetrisches Verfahren und AES als symmetrisches Verfahren eingesetzt. Statt RSA kommt oft auch Diffie-Hellman oder ein anderes Verfahren auf Basis elliptischer Kurven zum Einsatz. Hierbei kommen RSA und Diffie-Hellman nicht für die Verschlüsselung in Frage, sondern nur für den Schlüsselaustausch. Dieser Schlüssel wird dann für die Verschlüsselung mit AES verwendet.

Das Hybridverfahren kombiniert beide Verfahren und verringert so die Nachteile!

- Um die gleiche Sicherheit wie beim reinen symmetrischen Verfahren zu bekommen, wird in der Praxis die Länge des asymmetrischen Schlüssels vergrößert.
- Das Hybridverfahren ist somit in der Praxis genauso sicher wie, aber weniger rechenaufwändig als eine reine asymmetrische Verschlüsselung.

Fragen

- 1) Welche Information wird bei der Hybrid-Verschlüsselung symmetrisch verschlüsselt?

Nutzdaten (z.B. "Plain Text")

- 2) Welche Information wird bei der Hybrid-Verschlüsselung asymmetrisch verschlüsselt?

Der symmetrische "Session Key"

- 3) Welchen Teil des asymmetrischen Schlüsselpaares benötigt bei einer gesicherten Internetverbindung der Sender, welchen Teil der Empfänger? Wem gehört das Schlüsselpaar?

Public Key für Absender zum Verschlüsseln, Private Key für Empfänger zum Entschlüsseln

Schlüsselpaar gehört dem Empfänger